
ตรรกศาสตร์

เพิ่มเติม

สารบัญ

ทบทวนพื้นฐาน	1
ตารางค่าความจริง.....	3
สมมูล	5
การทำประพจน์เป็นรูปอย่างง่าย	8
สัจนิรันดร์.....	18
การอ้างเหตุผล.....	22
ตัวบ่งปริมาณ.....	26
นิเสธของตัวบ่งปริมาณ	30

ทบทวนพื้นฐาน

“ประพจน์” คือ ประโยคหรือข้อความที่เป็นจริง หรือเท็จ อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
เราสามารถนำประพจน์ต่างๆ มา “เชื่อม” กันได้

และ

เป็นจริงเมื่อ ทุกประพจน์
ที่มาเชื่อม เป็นจริง

p	q	$p \wedge q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

หรือ

เป็นจริงเมื่อ อย่างน้อยหนึ่ง
ประพจน์ที่มาเชื่อม เป็นจริง

p	q	$p \vee q$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

ไม่

เปลี่ยนค่าความจริง
เป็นตรงข้าม

p	$\sim p$
T	F
F	T

ถ้า แล้ว

เป็นเท็จได้เพียงกรณีเดียว คือ เมื่อ
ข้างหน้าเป็นจริง แต่ข้างหลังเป็นเท็จ

p	q	$p \rightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

ก็ต่อเมื่อ

เป็นจริงเมื่อ ทั้งสองประพจน์ที่มา
เชื่อม เป็นจริงหรือเท็จเหมือนกัน

p	q	$p \leftrightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

แบบฝึกหัด

1. กำหนดให้ a และ b เป็นจำนวนจริง โดยที่ $ab > 0$

ให้ p แทนประพจน์ “ถ้า $a < b$ แล้ว $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ ” และ q แทนประพจน์ “ $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$ ”

ประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นจริง [PAT 1 (มี.ค. 57)/2]

- $(p \Rightarrow q) \vee (q \wedge \sim p)$
- $(\sim q \Rightarrow \sim p) \wedge (\sim q \vee p)$
- $(p \wedge \sim q) \wedge (q \Rightarrow p)$
- $(\sim p \Rightarrow q) \Rightarrow (p \wedge q)$

2. กำหนดให้ p, q, r และ s เป็นประพจน์ที่ ประพจน์ $(p \vee q) \Rightarrow (r \vee s)$ มีค่าความจริงเป็นเท็จ และ

ประพจน์ $p \Leftrightarrow r$ มีค่าความจริงเป็นจริง ประพจน์ในข้อใดมีค่าความจริงเป็นจริง [PAT 1 (ก.ค. 53)/1]

- $(q \Rightarrow p) \wedge (q \Rightarrow r)$
- $q \Rightarrow [p \vee (q \wedge \sim r)]$
- $(p \Rightarrow s) \Leftrightarrow (r \Leftrightarrow q)$
- $(r \Leftrightarrow s) \wedge [q \Rightarrow (p \wedge r)]$

3. กำหนดให้ p, q และ r เป็นประพจน์ใดๆ โดยที่ $\sim p \rightarrow q$ มีค่าความจริงเป็นเท็จ ข้อสรุปใดถูกต้อง
[PAT 1 (ธ.ค. 54)/1]

1. $(p \leftrightarrow r) \rightarrow [(p \vee r) \rightarrow q]$ มีค่าความจริงเป็นเท็จ
2. $(p \rightarrow r) \rightarrow (\sim q \rightarrow p)$ มีค่าความจริงเป็นจริง

4. กำหนดให้ p, q, r, s และ t เป็นประพจน์ซึ่ง $p \rightarrow (q \wedge r)$ มีค่าความจริงเป็น เท็จ
 $p \leftrightarrow (s \vee t)$ มีค่าความจริงเป็น จริง
ประพจน์ในข้อต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็น จริง [PAT 1 (เม.ย. 57)/3]

1. $(q \wedge s) \rightarrow (p \wedge q)$
2. $(s \wedge t) \rightarrow \sim q$
3. $(q \vee s) \leftrightarrow p$
4. $(p \rightarrow r) \rightarrow s$

ตารางค่าความจริง

เราเรียกตารางที่บอกค่าความจริงในทุกๆกรณี ของประพจน์ที่สนใจ ว่า “ตารางค่าความจริง”

ในหัวข้อที่แล้ว เราได้เห็นตารางค่าความจริงของ $p \wedge q$, $p \vee q$, $p \rightarrow q$, $p \leftrightarrow q$ และ $\sim p$ มาแล้ว

p	q	$p \wedge q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

p	q	$p \vee q$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

p	q	$p \rightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

p	q	$p \leftrightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

p	$\sim p$
T	F
F	T

ในเรื่องนี้ เราจะหัดสร้างตารางค่าความจริงของประพจน์อื่นๆ ที่ซับซ้อนมากขึ้น

เนื่องจาก ตารางค่าความจริง จะต้องคลุมทุกกรณีของตัวแปร p, q, r

ดังนั้น จำนวนแถวในตาราง จะเป็นทีคูณ ของจำนวนตัวแปร

โดย สูตรในการหาจำนวนแถว คือ จำนวนแถว = $2^{\text{จำนวนตัวแปร}}$

1 ตัวแปร

p
T
F

2 ตัวแปร

p	q
T	T
T	F
F	T
F	F

3 ตัวแปร

p	q	r
T	T	T
T	T	F
T	F	T
T	F	F
F	T	T
F	T	F
F	F	T
F	F	F

4 ตัวแปร

p	q	r	s
T	T	T	T
T	T	T	F
T	T	F	T
T	T	F	F
T	F	T	T
T	F	T	F
T	F	F	T
T	F	F	F
F	T	T	T
F	T	T	F
F	T	F	T
F	T	F	F
F	F	T	T
F	F	T	F
F	F	F	T
F	F	F	F

และเรามักนิยมเพิ่มช่องสำหรับ “ทดค่า” ลงในตาราง เพื่อช่วยให้การคิดง่ายขึ้น อีกด้วย

ตัวอย่าง จงสร้างตารางค่าความจริงของประพจน์ $\sim q \rightarrow (\sim q \wedge p)$

วิธีทำ เนื่องจาก $\sim q \rightarrow (\sim q \wedge p)$ มี 2 ตัวแปร คือ p กับ q ดังนั้น จะมีกรณีที่เป็นไปได้ทั้งหมด 4 กรณี

และ เนื่องจากประพจน์นี้ มีความซับซ้อน เราจะสร้างช่อง $\sim q$ กับ $\sim q \wedge p$ สำหรับทดค่า ดังนี้

p	q	$\sim q$	$\sim q \wedge p$	$\sim q \rightarrow (\sim q \wedge p)$
T	T			
T	F			
F	T			
F	F			

โดยเราจะ ใช้ช่อง q หาค่าของ $\sim q$

ใช้ช่อง $\sim q$ และช่อง p หาค่าของ $\sim q \wedge p$

ใช้ช่อง $\sim q$ และช่อง $\sim q \wedge p$ หาค่าของ $\sim q \rightarrow \sim q \wedge p$

และจะได้ตารางที่เต็มเสร็จสมบูรณ์ ดังนี้

p	q	$\sim q$	$\sim q \wedge p$	$\sim q \rightarrow (\sim q \wedge p)$
T	T	F	F	T
T	F	T	T	T
F	T	F	F	T
F	F	T	F	F

#

ตัวอย่าง จงสร้างตารางค่าความจริงของประพจน์ $(p \rightarrow \sim q) \vee \sim(r \leftrightarrow \sim p)$

วิธีทำ ข้อนี้มี p, q, r รวมเป็น 3 ตัวแปร ดังนั้น จะมีทั้งหมด 8 กรณี ดังนี้

p	q	r	$\sim q$	$p \rightarrow \sim q$	$\sim p$	$r \leftrightarrow \sim p$	$\sim(r \leftrightarrow \sim p)$	$(p \rightarrow \sim q) \vee \sim(r \leftrightarrow \sim p)$
T	T	T	F	F	F	F	T	T
T	T	F	F	F	F	T	F	F
T	F	T	T	T	F	F	T	T
T	F	F	T	T	F	T	F	T
F	T	T	F	T	T	T	F	T
F	T	F	F	T	T	F	T	T
F	F	T	T	T	T	T	F	T
F	F	F	T	T	T	F	T	T

#

แบบฝึกหัด

1. จงสร้างตารางค่าความจริงของประพจน์ $\sim p \rightarrow q$

p	q	$\sim p$	$\sim p \rightarrow q$

2. จงสร้างตารางค่าความจริงของประพจน์ $(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow (\sim p \leftrightarrow q)$

p	q	$p \leftrightarrow q$	$\sim p$	$\sim p \leftrightarrow q$	$(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow (\sim p \leftrightarrow q)$

สมมูล

“สมมูล” แทนด้วยสัญลักษณ์ “ $\equiv$ ” แปลว่า “มีค่าความจริงเหมือนกัน”

เราจะใช้เครื่องหมาย “ $\equiv$ ” กับประพจน์ คล้ายๆกับที่เราใช้เครื่องหมาย “ $=$ ”

เช่น “ p เป็นจริง” จะแทนด้วยสัญลักษณ์ $p \equiv T$

“ q เป็นเท็จ” จะแทนด้วยสัญลักษณ์ $q \equiv F$

“ p มีค่าความจริงเหมือน q ” จะแทนด้วยสัญลักษณ์ $p \equiv q$

ในกรณีที่ประพจน์สองประพจน์มีตารางค่าความจริงเหมือนกันทุกกรณี เราจะกล่าวว่า สองประพจน์นั้น สมมูลกัน

ในกรณีที่ประพจน์สองประพจน์มีตารางค่าความจริงตรงข้ามกันทุกกรณี เราจะกล่าวว่า สองประพจน์นั้น เป็นนิเสธกัน

ตัวอย่าง จงใช้ตารางค่าความจริง เพื่อตรวจสอบว่า $\sim p \rightarrow \sim q$ กับ $p \vee \sim q$ สมมูล หรือ เป็นนิเสธกันหรือไม่

วิธีทำ เราจะเขียนตารางค่าความจริง ของ $\sim p \rightarrow \sim q$ กับ $p \vee \sim q$ ลงในตารางเดียวกัน

p	q	$\sim p$	$\sim q$	$\sim p \rightarrow \sim q$	$p \vee \sim q$
T	T	F	F	T	T
T	F	F	T	T	T
F	T	T	F	F	F
F	F	T	T	T	T

จะเห็นว่าช่อง $\sim p \rightarrow \sim q$ กับ $p \vee \sim q$ มีค่าเหมือนกันทุกกรณี ดังนั้น $\sim p \rightarrow \sim q \equiv p \vee \sim q$ #

ตัวอย่าง จงใช้ตารางค่าความจริง เพื่อตรวจสอบว่า $\sim p \wedge \sim q$ กับ $p \rightarrow \sim q$ สมมูล หรือ เป็นนิเสธกันหรือไม่

วิธีทำ เราจะเขียนตารางค่าความจริง ของ $\sim p \rightarrow \sim q$ กับ $p \vee \sim q$ ลงในตารางเดียวกัน

p	q	$\sim p$	$\sim q$	$\sim p \wedge \sim q$	$p \rightarrow \sim q$
T	T	F	F	F	F
T	F	F	T	F	T
F	T	T	F	F	T
F	F	T	T	T	T

จะเห็นว่าช่อง $\sim p \wedge \sim q$ กับ $p \rightarrow \sim q$ มีค่าเหมือนกันบ้าง ไม่เหมือนกันบ้าง

ดังนั้น $\sim p \wedge \sim q$ กับ $p \rightarrow \sim q$ ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน (ไม่สมมูล และ ไม่เป็นนิเสธกัน) #

ตัวอย่าง จงใช้ตารางค่าความจริง เพื่อตรวจสอบว่า $p \wedge (q \rightarrow p)$ กับ $(q \rightarrow p) \rightarrow \sim p$ สมมูล หรือ เป็นนิเสธกันหรือไม่

วิธีทำ เราจะเขียนตารางค่าความจริง ของ $p \wedge (q \rightarrow p)$ กับ $(q \rightarrow p) \rightarrow \sim p$ ลงในตารางเดียวกัน

p	q	$q \rightarrow p$	$p \wedge (q \rightarrow p)$	$\sim p$	$(q \rightarrow p) \rightarrow \sim p$
T	T	T	T	F	F
T	F	T	T	F	F
F	T	F	F	T	T
F	F	T	F	T	T

จะเห็นว่าช่อง $p \wedge (q \rightarrow p)$ กับ $(q \rightarrow p) \rightarrow \sim p$ มีค่าตรงข้ามกันทุกกรณี

ดังนั้น $p \wedge (q \rightarrow p)$ เป็นนิเสธของ $(q \rightarrow p) \rightarrow \sim p$ #

แบบฝึกหัด

1. จงใช้ตารางค่าความจริง เพื่อตรวจสอบว่า $p \wedge (p \vee q)$ สมมูล หรือเป็นนิเสธกับ $p \vee (p \wedge q)$ หรือไม่

2. จงใช้ตารางค่าความจริง เพื่อตรวจสอบว่า $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ สมมูล หรือเป็นนิเสธกับ $(p \rightarrow q) \rightarrow r$ หรือไม่

3. จงใช้ตารางค่าความจริง เพื่อตรวจสอบว่า $p \wedge (q \rightarrow p)$ สมมูล หรือเป็นนิเสธกับ $(q \rightarrow p) \rightarrow \sim p$ หรือไม่

4. กำหนดให้ p, q และ r แทนประพจน์ใดๆ ให้ $S(p, q, r)$ แทนประพจน์ที่ประกอบด้วยประพจน์ p, q และ r และค่าความจริงของประพจน์ $S(p, q, r)$ แสดงดังตารางต่อไปนี้

p	q	r	ค่าความจริงของ $S(p, q, r)$
T	T	T	T
T	T	F	T
T	F	T	F
T	F	F	F
F	T	T	T
F	T	F	T
F	F	T	T
F	F	F	T

ประพจน์ $S(p, q, r)$ สมมูลกับประพจน์ใดต่อไปนี้ [PAT 1 (พ.ย. 57)/1]

- $(q \rightarrow p) \vee (q \wedge r)$
- $(q \rightarrow p) \rightarrow (p \rightarrow \sim r)$
- $(p \wedge \sim q) \rightarrow (q \wedge r)$
- $(p \wedge \sim q) \rightarrow (p \rightarrow \sim r)$

การทำประพจน์เป็นรูปอย่างง่าย

ในเรื่องนี้ โจทย์จะให้ประพจน์ที่มีความซับซ้อนมา แล้วให้เราทำเป็นรูปที่ง่ายขึ้น

ในการทำเป็นรูปอย่างง่าย เราต้องรู้สมบัติต่างๆ ของ $\sim, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$ ซึ่งจะมีทั้งสมบัติง่ายๆ และสมบัติยากๆ

สมบัติพื้นฐานทั่วไป ที่ควรรู้ (โดยไม่ต้องท่อง) ได้แก่

1. สมบัติการตัดตัวซ้ำ

$$p \wedge p \equiv p \qquad p \vee p \equiv p$$

แต่ระวังให้ดี $p \rightarrow p \not\equiv p \qquad p \leftrightarrow p \not\equiv p$

2. สมบัติสลับที่

$$p \wedge q \equiv q \wedge p \qquad p \vee q \equiv q \vee p \qquad p \leftrightarrow q \equiv q \leftrightarrow p$$

แต่ระวังให้ดี $p \rightarrow q \not\equiv q \rightarrow p$

3. สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มได้

$$(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r) \equiv p \wedge q \wedge r$$

$$(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r) \equiv p \vee q \vee r$$

$$(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow r \equiv p \leftrightarrow (q \leftrightarrow r) \equiv p \leftrightarrow q \leftrightarrow r$$

แต่ระวังให้ดี $(p \rightarrow q) \rightarrow r \not\equiv p \rightarrow (q \rightarrow r)$

4. สมบัติการหักล้างกันของนิเสธ

$$\sim(\sim p) \equiv p$$

สมบัติต่อไปนี้ เป็นสมบัติที่ต้องท่อง

1. สูตรกระจาย $\sim$ เข้าไปใน $\wedge, \vee$

$$\sim(p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q$$

$$\sim(p \vee q) \equiv \sim p \wedge \sim q$$

2. สูตรกระจาย $\wedge, \vee$ เข้าไปใน $\vee, \wedge$

$$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

$$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

3. สูตร $\rightarrow$

$$p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$$

$$p \rightarrow q \equiv \sim q \rightarrow \sim p$$

*** สูตรแรก จำยากหน่อย แต่ใช้บ่อยสุดๆ

4. สูตร $\leftrightarrow$

$$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$$

$$\sim(p \leftrightarrow q) \equiv \sim p \leftrightarrow q \equiv p \leftrightarrow \sim q$$

และเนื่องจาก $\wedge$ กับ $\vee$ เป็นเครื่องหมายที่เราเจอเกือบทุกข้อ จึงควรจำสมบัติพิเศษของ $\wedge$ กับ $\vee$ เพิ่ม ดังนี้

1. T หรือ กับอะไรก็ตาม จะได้ T F และ กับอะไรก็ตาม จะได้ F

$$\begin{array}{lll} \text{เช่น } T \vee p \equiv T & q \vee T \equiv T & T \vee (p \wedge (q \rightarrow r)) \equiv T \\ F \wedge p \equiv F & q \wedge F \equiv F & F \wedge (p \wedge (q \rightarrow r)) \equiv F \end{array}$$

2. T และ กับอะไรก็ตาม จะได้เท่าเดิม F หรือ กับอะไร ก็ได้เท่าเดิม

$$\begin{array}{lll} \text{เช่น } T \wedge p \equiv p & q \wedge T \equiv q & T \wedge (p \wedge (q \rightarrow r)) \equiv p \wedge (q \rightarrow r) \\ F \vee p \equiv p & q \vee F \equiv q & F \vee (p \wedge (q \rightarrow r)) \equiv p \wedge (q \rightarrow r) \end{array}$$

3. ตัวตรงข้ามกัน และกัน ได้ F เสมอ ตัวตรงข้ามกัน หรือกัน ได้ T เสมอ

$$\begin{array}{lll} \text{เช่น } p \wedge \sim p \equiv F & \sim p \wedge p \equiv F & (p \vee q) \wedge (\sim p \wedge \sim q) \equiv F \\ p \vee \sim p \equiv T & \sim p \vee p \equiv T & (p \vee q) \vee (\sim p \wedge \sim q) \equiv T \end{array}$$

เราจะใช้สูตรที่กล่าวมาทั้งหมด เพื่อเปลี่ยนรูปประพจน์ให้อยู่ในรูปอย่างง่าย

โดยเรามักจะพยายามกำจัด $()$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$ ให้กลายเป็น $\wedge$, $\vee$, $\sim$

เช่น

$$\begin{array}{ll} \sim p \rightarrow q \equiv \sim(\sim p) \vee q & p \rightarrow (q \vee r) \equiv \sim p \vee (q \vee r) \\ \equiv p \vee q & \equiv \sim p \vee q \vee r \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} p \rightarrow (q \wedge r) \equiv \sim p \vee (q \wedge r) & (p \wedge q) \rightarrow r \equiv \sim(p \wedge q) \vee r \\ \equiv (\sim p \vee q) \wedge (\sim p \vee r) & \equiv (\sim p \vee \sim q) \vee r \\ & \equiv \sim p \vee \sim q \vee r \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} (p \rightarrow q) \rightarrow r \equiv (\sim p \vee q) \rightarrow r & (p \vee q) \rightarrow p \equiv \sim(p \vee q) \vee p \\ \equiv \sim(\sim p \vee q) \vee r & \equiv (\sim p \wedge \sim q) \vee p \\ \equiv (p \wedge \sim q) \vee r & \equiv (\sim p \vee p) \wedge (\sim q \vee p) \\ & \equiv T \wedge (\sim q \vee p) \\ & \equiv \sim q \vee p \end{array}$$

$$\begin{array}{l} p \rightarrow \sim(p \wedge q) \equiv p \rightarrow (\sim p \vee \sim q) \\ \equiv \sim p \vee (\sim p \vee \sim q) \\ \equiv \sim p \vee \sim p \vee \sim q \\ \equiv \sim p \vee \sim q \end{array}$$

$$\begin{array}{l} p \vee (p \wedge q) \equiv (p \wedge T) \vee (p \wedge q) \\ \equiv p \wedge (T \vee q) \\ \equiv p \wedge T \\ \equiv p \end{array}$$

$$\begin{array}{l} (p \wedge q) \leftrightarrow p \equiv ((p \wedge q) \rightarrow p) \wedge (p \rightarrow (p \wedge q)) \\ \equiv (\sim(p \wedge q) \vee p) \wedge (\sim p \vee (p \wedge q)) \\ \equiv ((\sim p \vee \sim q) \vee p) \wedge ((\sim p \vee p) \wedge (\sim p \vee q)) \\ \equiv (\sim p \vee \sim q \vee p) \wedge (T \wedge (\sim p \vee q)) \\ \equiv T \wedge (\sim p \vee q) \\ \equiv \sim p \vee q \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \sim p \rightarrow F \equiv \sim(\sim p) \vee F \\ \equiv p \vee F \\ \equiv p \end{array}$$

โจทย์ขอยอดนิยามในเรื่องนี้ คือ การตรวจสอบว่าประพจน์สองอันที่กำหนด สมมูล / เป็นนิเสธ กันหรือไม่

คำศัพท์ที่ควรรู้ คือ “ p มีค่าความจริงเหมือนกับ q ” แปลว่า “ p สมมูลกับ q ” แปลว่า $p \equiv q$
 “ p มีค่าความจริงตรงข้ามกับ q ” แปลว่า “ p เป็นนิเสธของ q ” แปลว่า $p \equiv \sim q$

วิธีทำคือ เราต้องแปลงประพจน์ทั้งสองฝั่ง ให้อยู่ในรูปอย่างง่าย แล้วดูว่าได้อยู่อย่างง่ายเหมือนกันหรือไม่

ตัวอย่าง จงแสดงว่า $p \rightarrow (q \rightarrow r) \equiv (p \wedge q) \rightarrow r$

วิธีทำ เราจะใช้สูตร เพื่อแปลงประพจน์ทั้งสองข้าง ให้เป็นรูปอย่างง่าย ดังนี้

$$\begin{aligned} p \rightarrow (\sim q \vee r) &\equiv \sim(p \wedge q) \vee r \\ \sim p \vee (\sim q \vee r) &\equiv (\sim p \vee \sim q) \vee r \\ \sim p \vee \sim q \vee r &\equiv \sim p \vee \sim q \vee r \end{aligned}$$

จะเห็นว่าแปลงแล้ว ได้เหมือนกันเลย ดังนั้น $p \rightarrow (q \rightarrow r) \equiv (p \wedge q) \rightarrow r$ #

ตัวอย่าง จงแสดงว่า $p \wedge (q \rightarrow p)$ เป็นนิเสธของ $(q \rightarrow p) \rightarrow \sim p$

วิธีทำ ประพจน์ จะเป็นนิเสธกันเมื่อ ประพจน์หนึ่ง สมมูลกับ $\sim$ (อีกประพจน์หนึ่ง)

$$\begin{aligned} p \wedge (q \rightarrow p) &\equiv \sim((q \rightarrow p) \rightarrow \sim p) \\ p \wedge (\sim q \vee p) &\equiv \sim(\sim(\sim q \vee p) \vee \sim p) \\ &\equiv (\sim q \vee p) \wedge p \end{aligned}$$

ดังนั้น $p \wedge (q \rightarrow p)$ เป็นนิเสธของ $(q \rightarrow p) \rightarrow \sim p$ #

ตัวอย่าง จงแสดงว่าข้อความ “ถ้า สมชายไป แล้ว สมหญิงไปแต่สมศรีไม่ไป” เหมือนกันกับข้อความ “ถ้า สมหญิงไม่ไป หรือสมศรีไป แล้ว สมชายไม่ไป”

วิธีทำ เราจะแปลงข้อความให้เป็นสัญลักษณ์ก่อน

ให้ p แทน “สมชายไป” ให้ q แทน “สมหญิงไป” ให้ r แทน “สมศรีไป”

ดังนั้น “ถ้า สมชายไป แล้ว สมหญิงไปแต่สมศรีไม่ไป” จะกลายเป็น $p \rightarrow (q \wedge \sim r)$

“แต่” ในประโยคนี้ จะเหมือนกับ “และ”

“ถ้า สมหญิงไม่ไปหรือสมศรีไป แล้ว สมชายไม่ไป” จะกลายเป็น $(\sim q \vee r) \rightarrow \sim p$

ตรวจสอบว่าข้อความเหมือนกัน ต้องตรวจสอบว่า $p \rightarrow (q \wedge \sim r) \equiv (\sim q \vee r) \rightarrow \sim p$ หรือไม่

$$\begin{aligned} p \rightarrow (q \wedge \sim r) &\equiv (\sim q \vee r) \rightarrow \sim p \\ \sim p \vee (q \wedge \sim r) &\equiv \sim(\sim q \vee r) \vee \sim p \\ \sim p \vee (q \wedge \sim r) &\equiv (q \wedge \sim r) \vee \sim p \end{aligned}$$

ดังนั้น ข้อความทั้งสอง เหมือนกัน #

อีกจุดที่ต้องระวัง คือ การนำ “มากกว่า” กับ “น้อยกว่า” มาใช้ร่วมกับคำว่า “ไม่”

เด็กส่วนใหญ่ มักคิดว่า “ไม่มากกว่า” ก็คือ “น้อยกว่า” ซึ่งเป็นความคิดที่ผิดอยู่ชนิดหนึ่ง

จริงๆแล้ว “ไม่มากกว่า” จะแปลว่า “น้อยกว่าหรือเท่ากับ”

ดังนั้น ถ้าให้ p แทน " $3 > 2$ " จะได้ $\sim p$ คือ " $3 \leq 2$ "

ถ้าให้ p แทน " $4 \geq 6$ " จะได้ $\sim p$ คือ " $4 < 6$ "

ถ้าให้ p แทน " $1 < 5$ " จะได้ $\sim p$ คือ " $1 \geq 5$ " เป็นต้น

แบบฝึกหัด

1. จงเติมประโยคต่อไปนี้ให้สมบูรณ์

1. $p \wedge p \equiv$

2. $\sim(\sim(\sim p)) \equiv$

3. $\sim(p \wedge q) \equiv$

4. $p \vee (q \wedge r) \equiv$

5. $p \rightarrow q \equiv$

6. $\sim p \rightarrow \sim q \equiv$

7. $p \leftrightarrow q \equiv$

8. $p \wedge T \equiv$

9. $p \vee T \equiv$

10. $p \wedge \sim p \equiv$

11. $p \vee \sim p \equiv$

12. $F \vee p \equiv$

13. $p \wedge F \equiv$

2. จงทำประพจน์ต่อไปนี้เป็นรูปอย่างง่าย

1. $\sim(p \wedge q)$

2. $p \rightarrow \sim q$

3. $\sim(p \rightarrow q)$

4. $(p \vee q) \rightarrow r$

5. $p \rightarrow (q \rightarrow r)$

6. $p \rightarrow T$

7. $\sim p \rightarrow (q \wedge \sim q)$

8. $F \rightarrow p$

9. $(p \vee T) \rightarrow ((p \wedge F) \leftrightarrow p)$

10. $(p \wedge q) \rightarrow p$

11. $p \rightarrow (p \wedge q)$

12. $\sim p \rightarrow (p \vee q)$

13. $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$

14. $\sim(\sim(p \wedge \sim q) \wedge r)$

15. $\sim(p \rightarrow q) \rightarrow (q \wedge p)$

16. $p \wedge (p \vee q)$

3. ประพจน์ในข้อใด สมมูลกัน

1. $p \vee q$ กับ $\sim q \rightarrow p$

2. $p \leftrightarrow q$ กับ $(\sim p \vee q) \wedge (p \vee \sim q)$

3. $(p \wedge q) \rightarrow r$ กับ $(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)$

4. $p \rightarrow (q \wedge r)$ กับ $(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)$

5. $p \rightarrow (q \vee r)$ กับ $(p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r)$

6. $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ กับ $(p \rightarrow q) \rightarrow r$

7. $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ กับ $(p \wedge q) \rightarrow r$

8. $\sim p \wedge (q \vee p)$ กับ $\sim(q \rightarrow p)$

9. “ถ้า ฉันไม่ทำการบ้าน แล้ว ฉันจะโดนแม่ดู” กับ “ฉันทำการบ้าน หรือ ฉันโดนแม่ดู”

10. “ถ้า $x > 0$ และ $y > 0$ แล้ว $xy > 0$ ” กับ “ถ้า $xy \leq 0$ แล้ว $x \leq 0$ และ $y \leq 0$ ”

11. “วันนี้ฝนไม่ตก ก็ต่อเมื่อ เมื่อวานหั่นขึ้น” กับ
 “วันนี้ฝนตกหรือเมื่อวานหั่นขึ้น และ วันนี้ฝนไม่ตกหรือเมื่อวานหั่นตก”

4. จงตรวจสอบว่าประพจน์ต่อไปนี้ เป็นนิเสธกันหรือไม่

1. $\sim p \rightarrow q$ กับ $\sim q \rightarrow p$

2. $p \rightarrow q$ กับ $p \wedge \sim q$

3. $\sim q \rightarrow p$ กับ $\sim p \wedge \sim q$

4. p กับ $\sim(\sim p)$

5. $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ กับ $p \wedge q \wedge r$

6. $\sim p \wedge (q \rightarrow \sim r)$ กับ $\sim p \rightarrow (q \wedge r)$

7. “ฉันไปดูหนัง หรือไปช้อปปิ้ง” กับ “ฉันไม่ไปดูหนัง และไม่ไปช้อปปิ้ง”

8. “ถ้า $a > b$ หรือ $a \geq b$ แล้ว $a < b$ ” กับ “ $a \leq b$ หรือ $a \geq b$ ”

9. “ถ้า หมูมีปีก แล้ว หมูบินได้” กับ “หมูมีปีก แต่หมูบินไม่ได้”

5. กำหนดให้ p และ q เป็นประพจน์ใดๆ ข้อใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จ [PAT 1 (มี.ค. 53)/1]

- | | |
|---|--|
| 1. $(p \Rightarrow q) \vee p$ | 2. $(\sim p \wedge p) \Rightarrow q$ |
| 3. $[(p \Rightarrow q) \wedge p] \Rightarrow q$ | 4. $(\sim p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\sim p \wedge \sim q)$ |

6. กำหนดให้ p, q, r เป็นประพจน์ ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง [PAT 1 (ต.ค. 52)/1-2]

- ถ้า $q \wedge r$ มีค่าความจริงเป็นจริง แล้ว p และ $p \vee [(q \wedge r) \Rightarrow p]$ มีค่าความจริงเหมือนกัน
- ถ้า p มีค่าความจริงเป็นเท็จ แล้ว r และ $(p \Rightarrow q) \wedge r$ มีค่าความจริงเหมือนกัน

7. กำหนดให้ p, q, r เป็นประพจน์ ข้อใดต่อไปนี้ถูก [PAT 1 (มี.ค. 52)/1]

- ประพจน์ $p \rightarrow (p \rightarrow (q \vee r))$ สมมูลกับประพจน์ $p \rightarrow (q \vee r)$
- ประพจน์ $p \wedge (q \rightarrow r)$ สมมูลกับประพจน์ $(q \rightarrow p) \vee \sim(p \rightarrow \sim r)$

8. กำหนดให้ p, q, r และ s เป็นประพจน์ใดๆ ข้อความใดถูกต้องบ้าง [PAT 1 (มี.ค. 57)/3]

1. ถ้าประพจน์ $(p \vee q) \Leftrightarrow (r \wedge s)$ และประพจน์ p มีค่าความจริงเป็นจริง แล้วสรุปได้ว่าประพจน์ s มีค่าความจริงเป็นจริง
2. ประพจน์ $(p \wedge q) \Rightarrow (r \wedge s)$ สมมูลกับ ประพจน์ $[q \Rightarrow (p \Rightarrow r)] \wedge [p \Rightarrow (q \Rightarrow s)]$

9. กำหนดให้ p, q, r และ s เป็นประพจน์ใดๆ

ประพจน์ $[(p \wedge \sim q) \vee \sim p] \Rightarrow [(r \vee s) \wedge (r \vee \sim s)]$ สมมูลกับประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้
[PAT 1 (มี.ค. 55)/2]

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. $p \Rightarrow r$ | 2. $q \Rightarrow r$ |
| 3. $(p \vee r) \wedge (q \vee r)$ | 4. $(q \vee r) \wedge (q \vee s)$ |

10. ให้ p, q, r เป็นประพจน์ ถ้าประพจน์ $p \rightarrow (q \vee r)$ มีค่าความจริงเป็นจริง และ $p \vee (q \wedge r)$ มีค่าความจริงเป็นเท็จ แล้ว ประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้ มีค่าความจริงเป็นเท็จ [A-NET 49/10]

- | | |
|--|---|
| 1. $\sim q \vee (p \rightarrow r)$ | 2. $\sim p \rightarrow (\sim p \vee q)$ |
| 3. $(q \vee r) \rightarrow \sim p \vee (q \wedge r)$ | 4. $[(\sim q) \vee (\sim r)] \rightarrow [p \wedge (q \vee r)]$ |

11. กำหนดให้ p, q และ r เป็นประพจน์โดยที่ $p \Rightarrow (q \Rightarrow r)$, $r \vee \sim p$ และ p มีค่าความจริงเป็นจริง ประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จ [PAT 1 (มี.ค. 54)/1]

- | | |
|--|--|
| 1. $[p \Rightarrow (q \Rightarrow \sim r)] \Leftrightarrow \sim(q \wedge r)$ | 2. $[p \Rightarrow (r \Rightarrow q)] \Leftrightarrow [(r \Rightarrow p) \Rightarrow q]$ |
| 3. $[p \Rightarrow \sim(r \wedge q)] \Leftrightarrow [r \Rightarrow (p \wedge q)]$ | 4. $[p \vee \sim(q \Rightarrow r)] \Leftrightarrow [r \Rightarrow (p \Rightarrow q)]$ |

12. ถ้า p, q และ r เป็นประพจน์โดยที่ $p \Rightarrow (q \wedge r)$ มีค่าความจริงเป็นจริง แล้ว จงหาค่าความจริงของ $r \Rightarrow [(p \Rightarrow q) \wedge (\sim p \Rightarrow r)]$ [PAT 1 (ต.ค. 55)/3*]

สัจนิรันดร์

สัจนิรันดร์ คือ ประพจน์ที่เป็นจริงในทุกกรณี

เช่น ถ้าพิจารณาตารางค่าความจริงของ $p \rightarrow (p \vee q)$

p	q	$p \vee q$	$p \rightarrow (p \vee q)$
T	T	T	T
T	F	T	T
F	T	T	T
F	F	F	T

จะเห็นว่า $p \rightarrow (p \vee q)$ เป็นจริงในทุกกรณี ไม่ว่า p กับ q จะเป็นอะไรก็ตาม

ในกรณีนี้ เราจะกล่าวว่า $p \rightarrow (p \vee q)$ เป็นสัจนิรันดร์

ตัวอย่าง จงใช้ตารางค่าความจริง เพื่อตรวจสอบว่า $\sim(p \wedge q) \leftrightarrow (p \leftrightarrow \sim q)$ เป็นสัจนิรันดร์หรือไม่

วิธีทำ

p	q	$p \wedge q$	$\sim(p \wedge q)$	$\sim q$	$p \leftrightarrow \sim q$	$\sim(p \wedge q) \leftrightarrow (p \leftrightarrow \sim q)$
T	T	T	F	F	F	T
T	F	F	T	T	T	T
F	T	F	T	F	T	T
F	F	F	T	T	F	F

จะเห็นว่า $\sim(p \wedge q) \leftrightarrow (p \leftrightarrow \sim q)$ สามารถเป็นเท็จได้ในกรณีที่ $p \equiv F$ และ $q \equiv F$

ดังนั้น $\sim(p \wedge q) \leftrightarrow (p \leftrightarrow \sim q)$ ไม่เป็นสัจนิรันดร์

#

อย่างไรก็ตาม เราไม่ค่อยชอบสร้างตารางค่าความจริง เพราะใช้แรงเยอะ

วิธียอดนิยมในการตรวจสอบสัจนิรันดร์ คือ ใช้วิธี “ยัดเยียดความเท็จ” ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

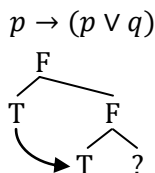
- กำหนดให้ประพจน์ที่ต้องการตรวจสอบ เป็นเท็จไปก่อนเลย
- ลุยย้อนกลับ หา p, q, r เพื่อดูว่ามียอมรับความเท็จที่เรายัดเยียดให้ได้ไหม
 - ถ้าหา p, q, r ได้สำเร็จ แปลว่า ยัดเยียดความเท็จสำเร็จ ดังนั้น ไม่ใช่สัจนิรันดร์
 - ถ้าเกิดข้อขัดแย้งตอนลุยย้อนหา p, q, r แปลว่า ยัดเยียดความเท็จไม่สำเร็จ ดังนั้น เป็นสัจนิรันดร์

จะใช้วิธีนี้ ต้องระวังให้ดี เพราะข้อสรุปมันจะสวนทางกันกับผลลัพธ์ที่เราทำได้

กล่าวคือ “สำเร็จ แปลว่า ไม่เป็นสัจนิรันดร์” แต่ “ไม่สำเร็จ แปลว่า เป็นสัจนิรันดร์”

ตัวอย่าง จงตรวจสอบว่า $p \rightarrow (p \vee q)$ เป็นสัจนิรันดร์หรือไม่

วิธีทำ



กำหนดให้ $p \rightarrow (p \vee q)$ เป็นเท็จไปก่อนเลย แล้วลุยกลับหา p, q

จะเห็นว่า $p \rightarrow (p \vee q)$ เป็นเท็จได้กรณีเดียว คือ p เป็นจริง กับ $p \vee q$ เป็นเท็จ

แต่จะเห็นว่า การที่ p เป็นจริง จะไม่สามารถหา q มาทำให้ $p \vee q$ เป็นเท็จได้

เพราะ จริง $\vee$ กับอะไร จะได้จริงหมด ไม่ว่า q เป็นอะไรก็ตาม

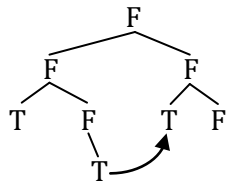
เกิดข้อขัดแย้ง ดังนั้น $p \rightarrow (p \vee q)$ เป็นสัจนิรันดร์

#

ตัวอย่าง จงตรวจสอบว่า $(p \rightarrow \sim q) \vee (q \wedge r)$ เป็นสัจนิรันดร์หรือไม่

วิธีทำ

$$(p \rightarrow \sim q) \vee (q \wedge r)$$



ยึดเยียดความเท็จให้ก่อน แล้วดูหา p, q, r

จะเห็นว่า ได้ p เป็นจริง, q เป็นจริง, r เป็นเท็จ

ดังนั้น หา p, q, r ได้สำเร็จ

แปลว่า $(p \rightarrow \sim q) \vee (q \wedge r)$ เป็นเท็จได้

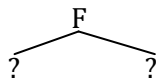
ดังนั้น $(p \rightarrow \sim q) \vee (q \wedge r)$ ไม่ใช่สัจนิรันดร์

#

ตัวอย่าง จงตรวจสอบว่า $(p \wedge q) \leftrightarrow (p \vee q)$ เป็นสัจนิรันดร์หรือไม่

วิธีทำ

$$(p \wedge q) \leftrightarrow (p \vee q)$$



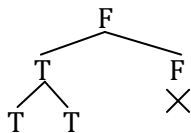
กำหนดให้ประพจน์เป็นเท็จก่อน

แต่คราวนี้มีปัญหา เพราะ ก็ต่อเมื่อ เป็นเท็จได้ 2 แบบ

คือ $T \leftrightarrow F$ กับ $F \leftrightarrow T$

เราจะแยกคิดเป็น 2 กรณี ถ้ามีชักรกรณีี่ดูหา p, q ได้สำเร็จ แปลว่า ประพจน์นี้เป็นสัจนิรันดร์

$$(p \wedge q) \leftrightarrow (p \vee q)$$



กรณี $T \leftrightarrow F$

$p \wedge q$ เป็นจริง มีได้กรณีเดียว คือ p เป็นจริง และ q เป็นจริง

แต่ถ้า p เป็นจริง และ q เป็นจริง จะไม่ทำให้ $p \vee q$ เป็นเท็จ

ดังนั้น กรณี $T \leftrightarrow F$ เกิดข้อขัดแย้ง ยึดเยียดความเท็จไม่สำเร็จ

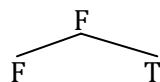
ถึงตรงนี้ เรายังสรุปไม่ได้ว่า $(p \wedge q) \leftrightarrow (p \vee q)$ เป็นสัจนิรันดร์หรือไม่ ย้ำอีกทีย่ว่า

- จะเป็นสัจนิรันดร์ได้ ต้องยึดเยียดความเท็จไม่สำเร็จ ในทุกกรณี
- ถ้ายึดเยียดความเท็จสำเร็จ แค่เพียงชักรกรณี จะไม่เป็นสัจนิรันดร์ ทันที

ถ้ากรณีแรก ยึดเยียดความเท็จสำเร็จ ข้อนี้ตอบได้เลยว่าไม่เป็นสัจนิรันดร์

แต่โชคร้าย กรณี $T \leftrightarrow F$ เกิดข้อขัดแย้ง ดังนั้น ต้องทำกรณี $F \leftrightarrow T$ ต่อ

$$(p \wedge q) \leftrightarrow (p \vee q)$$



กรณี $F \leftrightarrow T$

จะได้ $p \wedge q$ เป็นเท็จ กับ $p \vee q$ เป็นจริง

$p \wedge q$ เป็นเท็จ แปลว่า ใน p กับ q ต้องมี เท็จซักตัว (หรือทั้งคู่)

$p \vee q$ เป็นจริง แปลว่า ใน p กับ q ต้องมี จริงซักตัว (หรือทั้งคู่)

ดังนั้น ถ้า ใน p กับ q มีจริงหนึ่งตัว เท็จหนึ่งตัว (เช่น p เป็นจริง q เป็นเท็จ หรือ p เป็นเท็จ q เป็นจริง)

ก็จะทำให้ $p \wedge q$ เป็นเท็จ กับ $p \vee q$ เป็นจริง ได้สำเร็จ นั่นคือ กรณีนี้ ยึดเยียดความเท็จสำเร็จ

ดังนั้น $(p \wedge q) \leftrightarrow (p \vee q)$ ไม่เป็นสัจนิรันดร์

#

จะเห็นว่าข้อที่แล้ว วุ่นวายมาก เพราะ “ก็ต่อเมื่อ เป็นเท็จได้หลายแบบ” ทำให้ต้องแบ่งกรณีคิด

โดยปกติ เราจะต้องแบ่งกรณีคิด ในกรณีต่อไปนี้

$$\boxed{\text{shaded}} \wedge \boxed{\text{wavy}} \equiv F$$

$$\boxed{\text{shaded}} \vee \boxed{\text{wavy}} \equiv T$$

$$\boxed{\text{shaded}} \rightarrow \boxed{\text{wavy}} \equiv T$$

$$\boxed{\text{shaded}} \leftrightarrow \boxed{\text{wavy}} \equiv T, F$$

ถ้าเจอกรณีเหล่านี้ ให้ข้ามไปทำท่อนอื่นก่อน เพื่อจะได้ข้อมูลอื่นเพิ่มเติมในการดูประโยคเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องแบ่งกรณี

ในกรณีที่ประพจน์ในรูป $\boxed{\text{A}} \leftrightarrow \boxed{\text{B}}$ เราจะมีอีกวิธีที่ง่ายกว่า ในการตรวจสอบสัจนิรันดร์

ถ้าโจทย์ถามว่า $\boxed{\text{A}} \leftrightarrow \boxed{\text{B}}$ เป็นสัจนิรันดร์หรือไม่ ให้เราพิจารณาว่า $\boxed{\text{A}}$ กับ $\boxed{\text{B}}$ สมมูลกันหรือไม่

- ถ้า $\boxed{\text{A}} \equiv \boxed{\text{B}}$ ให้สรุปว่า $\boxed{\text{A}} \leftrightarrow \boxed{\text{B}}$ เป็นสัจนิรันดร์
- ถ้า $\boxed{\text{A}} \not\equiv \boxed{\text{B}}$ ให้สรุปว่า $\boxed{\text{A}} \leftrightarrow \boxed{\text{B}}$ ไม่เป็นสัจนิรันดร์

หมายเหตุ: วิธีนี้ ง่ายกว่าวิธียึดเยียดความเท็จ แต่ใช้ได้กับประพจน์ในรูป $\boxed{\text{A}} \leftrightarrow \boxed{\text{B}}$ เท่านั้น

ตัวอย่าง จงตรวจสอบว่า $(p \rightarrow \sim q) \leftrightarrow \sim(p \wedge q)$ เป็นสัจนิรันดร์หรือไม่

วิธีทำ จะเห็นว่า ข้อนี้ ประพจน์อยู่ในรูป $\boxed{\text{A}} \leftrightarrow \boxed{\text{B}}$ ดังนั้น เราใช้วิธีเช็คสมมูลได้

นั่นคือ ถ้า $(p \rightarrow \sim q)$ กับ $\sim(p \wedge q)$ สมมูลกัน จะสรุปได้ทันทีว่า $(p \rightarrow \sim q) \leftrightarrow \sim(p \wedge q)$ เป็นสัจนิรันดร์

$$(p \rightarrow \sim q) \equiv \sim(p \wedge q)$$

$$\sim p \vee \sim q \equiv \sim p \vee \sim q$$

จะเห็นว่าแปลงเป็นรูปอย่างง่ายได้เหมือนกันเลย ดังนั้น $(p \rightarrow \sim q) \equiv \sim(p \wedge q)$

ดังนั้น $(p \rightarrow \sim q) \leftrightarrow \sim(p \wedge q)$ เป็นสัจนิรันดร์

#

ตัวอย่าง จงตรวจสอบว่า $(p \wedge q) \leftrightarrow (p \vee q)$ เป็นสัจนิรันดร์หรือไม่

วิธีทำ ข้อนี้ เราเคยทำด้วยวิธียึดเยียดความเท็จมาแล้ว แต่ยุ่งยาก เพราะ ก็ต่อเมื่อ เป็นเท็จได้หลายแบบ

จะเห็นว่า ข้อนี้ ประพจน์อยู่ในรูป $\boxed{\text{A}} \leftrightarrow \boxed{\text{B}}$ ดังนั้น เราใช้วิธีเช็คสมมูลได้

เนื่องจาก $p \wedge q \not\equiv p \vee q$ ดังนั้น $(p \wedge q) \leftrightarrow (p \vee q)$ ไม่เป็นสัจนิรันดร์

#

แบบฝึกหัด

1. ประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้เป็นสัจนิรันดร์

1. $\sim p \vee (q \rightarrow p)$

2. $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$

3. $(p \rightarrow \sim q) \vee (q \rightarrow \sim p)$

4. $\sim(((p \wedge q) \rightarrow r) \wedge \sim(q \rightarrow r))$

5. $(p \vee q) \rightarrow (\sim p \rightarrow q)$

6. $(p \vee q) \rightarrow (p \wedge q)$

7. $(p \vee (q \rightarrow r)) \leftrightarrow (q \vee (p \rightarrow r))$

8. $(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \leftrightarrow ((p \wedge q) \rightarrow r)$

9. $((p \wedge q) \rightarrow p) \wedge \sim(p \wedge (q \rightarrow p))$

2. กำหนดให้ A, B และ C เป็นประพจน์ใดๆ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง [PAT 1 (ต.ค. 53)/1]

1. ถ้า $A \Leftrightarrow B$ มีค่าความจริงเป็นจริง แล้ว $(B \wedge C) \Rightarrow (\sim A \Rightarrow C)$ มีค่าความจริงเป็นเท็จ
2. ประพจน์ $A \Rightarrow [(A \wedge B) \vee (B \vee C)]$ เป็นสัจนิรันดร์
3. ประพจน์ $[(A \wedge B) \Rightarrow C] \Rightarrow [(A \Rightarrow B) \Rightarrow (A \Rightarrow C)]$ เป็นสัจนิรันดร์
4. ประพจน์ $(A \Rightarrow C) \wedge (B \Rightarrow C)$ สมมูลกับประพจน์ $(A \wedge B) \Rightarrow C$

3. กำหนดให้ p และ q เป็นประพจน์ ประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้ เป็นสัจนิรันดร์ [PAT 1 (ต.ค. 55)/2]

1. $(p \Rightarrow q) \Rightarrow (q \Rightarrow p)$
2. $(\sim p \vee \sim q) \Rightarrow (p \Rightarrow q)$
3. $[(p \wedge \sim q) \Rightarrow \sim p] \Rightarrow (p \Rightarrow q)$
4. $[(p \wedge q) \Rightarrow \sim q] \Rightarrow (p \Rightarrow q)$

การอ้างเหตุผล

การอ้างเหตุผล คือ การหาผลสรุป จากเหตุที่กำหนด

เช่น ถ้ากำหนดเหตุคือ 1. ถ้าฉันช่วยแม่กวาดบ้าน แล้ว แม่จะพาฉันไปเที่ยว

$$1. \quad p \rightarrow q$$

2. ฉันช่วยแม่กวาดบ้าน

$$2. \quad p$$

เราจะได้ผลสรุปคือ แม่จะพาฉันไปเที่ยว

ผลสรุป คือ q

เรามีวิธีทำโจทย์ในเรื่องนี้ได้ 2 วิธี คือ “วิธีโยงรูปแบบพื้นฐาน” และ “วิธีตรวจสอบด้วยสัจนิรันดร์”

วิธีโยงรูปแบบพื้นฐาน จะใช้ “รูปแบบพื้นฐาน” มาสรุปต่อกันเป็นทอดๆ เพื่อได้ผลสรุปที่ซับซ้อนมากขึ้น
รูปแบบการสรุปเหตุผลพื้นฐาน ที่ควรทราบ มีดังนี้

- การรวมเหตุ - แยกเหตุ

ถ้าเหตุหนึ่ง คือ p อีกเหตุหนึ่งคือ q เราสามารถสรุป $p \wedge q$ ได้

(Conjunction)

ถ้าเหตุ อยู่ในรูป $p \wedge q$ เราสามารถสรุป p ได้

(Simplification)

เราสามารถสรุป q ได้

- ตัดตัวเลือก - เพิ่มตัวนอก

ถ้าเหตุ อยู่ในรูป $p \vee q$ ถ้าเรามี $\sim p$ เราสามารถสรุป q ได้

(Disjunctive Syllogism)

ถ้าเรามี $\sim q$ เราสามารถสรุป p ได้

ถ้าเหตุ อยู่ในรูป p เราสามารถสรุป $p \vee q$ ได้

(Addition)

- คำสัญญา

ถ้าเหตุ อยู่ในรูป $p \rightarrow q$ เราสามารถสรุป $p \rightarrow (p \wedge q)$ ได้

(Absorption)

ถ้าเรามี p เราสามารถสรุป q ได้

(Modus Ponens)

ถ้าเรามี $\sim q$ เราสามารถสรุป $\sim p$ ได้

(Modus Tollens)

ถ้าเรามี $q \rightarrow r$ เราสามารถสรุป $p \rightarrow r$ ได้

(Hypothetical Syllogism)

ถ้าเหตุ อยู่ในรูป $p \rightarrow q$ และ $r \rightarrow s$

ถ้าเรามี $p \vee r$ เราสามารถสรุป $q \vee s$ ได้

(Constructive Dilemma)

- การเหมือนกัน

ถ้าเหตุ อยู่ในรูป $p \leftrightarrow q$ ถ้าเรามี p เราสามารถสรุป q ได้

ถ้าเรามี q เราสามารถสรุป p ได้

ถ้าเรามี $\sim p$ เราสามารถสรุป $\sim q$ ได้

ถ้าเรามี $\sim q$ เราสามารถสรุป $\sim p$ ได้

ตัวอย่าง ข้อใดไม่ใช่ผลสรุปที่สมเหตุสมผล ของเหตุต่อไปนี้

เหตุ 1. $\sim p$

2. $r \rightarrow p$

3. $q \vee r$

ผล

1. q

2. $\sim r$

3. $p \rightarrow r$

4. $p \vee r$

วิธีทำ จากเหตุข้อ 1 กับ 2 เราใช้ Modus Tollens สรุป $\sim r$ ได้ ดังนั้น ข้อ 2 ไม่ใช่คำตอบ

จาก $\sim r$ กับ เหตุข้อ 3 เราใช้การตัดตัวเลือก สรุป q ได้ ดังนั้น ข้อ 1 ไม่ใช่คำตอบ

ตัวเลือกข้อ 3 คือ $p \rightarrow r$ ซึ่งแปลงให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้เป็น $\sim p \vee r$

จากเหตุข้อ 1 เราใช้การเพิ่มตัวลอค จะสรุป $\sim p \vee r$ ได้ ดังนั้น ข้อ 3 ไม่ใช่คำตอบ

และจะเห็นว่า ทำยังไงก็สรุปออกมาเป็นข้อ 4 ไม่ได้ ดังนั้น ข้อ 4 คือเป็นผลสรุปที่ไม่สมเหตุสมผล

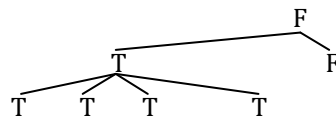
#

วิธีตรวจสอบด้วยสัจจนิรันดร์ จะให้เทคนิคยึดเยียดความเท็จในเรื่องสัจจนิรันดร์มาช่วย

เนื่องจาก “สมเหตุสมผล” หมายความว่า “ถ้า เหตุทุกเหตุเกิดขึ้น แล้ว ผลสรุปต้องเกิดตาม”

ดังนั้น การอ้างเหตุผล จะสมเหตุสมผล เมื่อ “(เหตุ $\wedge$ เหตุ $\wedge$ เหตุ $\wedge$... $\wedge$ เหตุ) $\rightarrow$ ผล” เป็นจริงในทุกกรณี
 พุดง่ายก็คือ ให้ไปตรวจสอบว่า “(เหตุ $\wedge$ เหตุ $\wedge$ เหตุ $\wedge$... $\wedge$ เหตุ) $\rightarrow$ ผล” เป็นสัจนิรันดร์หรือไม่ นั่นเอง

$$(\text{เหตุ}_q \wedge \text{เหตุ}_q \wedge \text{เหตุ}_q \wedge \dots \wedge \text{เหตุ}_q) \rightarrow \text{ผล}$$



จะเห็นว่า เมื่อยึดเยียดความเท็จให้ เราจะลงเอยที่การสมมติให้เหตุทั้งหมดเป็นจริง แต่ยึดเยียดให้ผลเป็นเท็จ

สรุป การตรวจสอบความสมเหตุสมผลด้วยวิธีสัญนิรต์ จะมีขั้นตอนดังนี้

1. ยัดเยียดให้ “เหตุทุกเหตุเป็นจริง” แต่ “ผลเป็นเท็จ”
2. ลุยย้อนกลับ หา p, q, r
 - ถ้าหา p, q, r ได้สำเร็จ แปลว่า ยัดเยียดสำเร็จ ดังนั้น ไม่สมเหตุสมผล
 - ถ้าเกิดข้อขัดแย้งตอนลุยย้อนหา p, q, r แปลว่า ยัดเยียดไม่สำเร็จ ดังนั้น สมเหตุสมผล

หมายเหตุ: จะใช้วิธีนี้ ต้องระวังตอนสรุป เหมือนที่ต้องระวังในเรื่องสัจนิรันดร์

กล่าวคือ “สำเร็จ แปลว่า ไม่สมเหตุสมผล” แต่ “ไม่สำเร็จ แปลว่า สมเหตุสมผล”

ตัวอย่าง จงพิจารณาว่า การอ้างเหตุผลต่อไปนี้ สมเหตุสมผล หรือไม่

1. $p \rightarrow r$ 2. $r \rightarrow q$ 3. $\sim q$

ឯក $\sim (p \vee q)$

วิธีทำ ยัดเยียดให้เหตุทุกเหตุเป็นจริง แต่ผลเป็นเท็จ

จาก เหตุ (3) $\sim q$ ต้องเป็นจริง จะได้ $q \equiv F$

แทน $q \equiv F$ ใน เหตุ (2) จะได้ $r \rightarrow F$ ต้องเป็นจริง ดังนั้น $r \equiv F$

แทน $r \equiv F$ ใน เหตุ (1) จะได้ $p \rightarrow F$ ต้องเป็นจริง ดังนั้น $p \equiv F$

แทน $p \equiv F$ และ $q \equiv F$ ในผล จะได้ ผล $\equiv \sim(F \vee F) \equiv T$ ขัดแย้ง กับที่ต้องขัดแย้งให้ผลเป็นเท็จ

ดังนั้น การอ้างเหตุผลนี้ สมเหตุสมผล

#

ตัวอย่าง จงพิจารณาว่า การอ้างเหตุผลต่อไปนี้ สมเหตุสมผล หรือไม่

- เหตุ 1. ถ้า สมชาย เป็นคนไทย แล้ว สมชายรักสงบ
2. สมชาย ไม่ใช่คนไทย

ผล สมชายชอบความรุนแรง

วิธีทำ ให้ p แทน “สมชายเป็นคนไทย” และให้ q แทน “สมชายรักสงบ”

ดังนั้น การอ้างเหตุผลนี้ เขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ว่า

- เหตุ 1. $p \rightarrow q$ 2. $\sim p$

ผล $\sim q$

ยึดเยียดให้เหตุทุกเหตุเป็นจริง แต่ผลเป็นเท็จ

- เหตุ 1. $p \rightarrow q \equiv T$ 2. $\sim p \equiv T$

ผล $\sim q \equiv F$

จาก เหตุ (2) $\sim p$ ต้องเป็นจริง จะได้ $p \equiv F$

จาก ผล $\sim q$ ต้องเป็นเท็จ จะได้ $q \equiv T$

แทน $p \equiv F$ และ $q \equiv T$ ใน เหตุ (1) จะได้ $F \rightarrow T$ ซึ่งเป็นจริงตามการยึดเยียด

จะเห็นว่า ได้ $p \equiv F$ และ $q \equiv T$ สำเร็จ ดังนั้น การอ้างเหตุผลนี้ ไม่สมเหตุสมผล

#

ตัวอย่าง ข้อใดไม่ใช่ข้อสรุปที่สมเหตุสมผล ของเหตุต่อไปนี้

- เหตุ 1. $\sim p$ 2. $r \rightarrow p$ 3. $q \vee r$

ผล

1. q 2. $\sim r$ 3. $p \rightarrow r$ 4. $p \vee r$

วิธีทำ ข้อนี้ เราเคยทำด้วยวิธีโยนรูปแบบพื้นฐานไปแล้ว คราวนี้ เราจะทำด้วยวิธีสัจนิรันดร์

จะเห็นว่าเรายังไม่รู้ข้อสรุป แต่ไม่เป็นไร ทำไปแบบไม่รู้ข้อสรุปก่อนก็ได้

ยึดเยียดให้เหตุทุกเหตุเป็นจริง แต่ผลเป็นเท็จ

จาก เหตุ (1) $\sim p$ ต้องเป็นจริง จะได้ $p \equiv F$

แทน $p \equiv F$ ใน เหตุ (2) จะได้ $r \rightarrow F$ ต้องเป็นจริง ดังนั้น $r \equiv F$

แทน $r \equiv F$ ใน เหตุ (3) จะได้ $q \vee F$ ต้องเป็นจริง ดังนั้น $q \equiv T$

ถัดมา ลองไล่แทน $p \equiv F$, $q \equiv T$, $r \equiv F$ ไปที่ผลในตัวเลือกแต่ละข้อ เพื่อดูว่าข้อไหนยอมรับความจริง

ข้อ 1. ถ้าผลสรุปคือ q จะทำให้ผลสรุปเป็นเท็จไม่ได้ (เพราะ q เป็นจริง) เกิดข้อขัดแย้ง

ข้อ 2. ถ้าผลสรุปคือ $\sim r$ จะทำให้ผลสรุปเป็นเท็จไม่ได้ (เพราะ r เป็นเท็จ) เกิดข้อขัดแย้ง

ข้อ 3. ถ้าผลสรุปคือ $p \rightarrow r$ จะทำให้ผลสรุปเป็นเท็จไม่ได้ (เพราะ p เป็นเท็จ) เกิดข้อขัดแย้ง

ข้อ 4. ถ้าผลสรุปคือ $p \vee r$ จะทำให้ผลสรุปเป็นเท็จได้ (เพราะ p เป็นเท็จ , r เป็นเท็จ)

จะเห็นว่าข้อ 1, 2, 3 เกิดข้อขัดแย้ง จึงเป็นข้อสรุปที่สมเหตุสมผล

แต่ข้อ 4 สามารถยึดเยียดความจริงได้สำเร็จ จึงเป็นข้อสรุปที่ ไม่สมเหตุสมผล

#

แบบฝึกหัด

1. การอ้างเหตุผลในข้อต่อไปนี้เป็นสมเหตุสมผล

1. เหตุ 1. $p \rightarrow (q \vee r)$

2. $\sim q \wedge \sim r$

ผล $p \rightarrow r$

2. เหตุ 1. $(q \wedge r) \rightarrow \sim p$

2. $q \rightarrow r$

ผล $p \rightarrow \sim q$

3. เหตุ 1. $p \rightarrow (q \wedge r)$

2. $\sim r \wedge (s \rightarrow q)$

3. $\sim s \wedge (r \rightarrow p)$

ผล r

4. เหตุ 1. $p \rightarrow (q \vee r)$

2. $r \rightarrow s$

3. $p \vee r$

ผล $q \vee s$

5. เหตุ 1. ถ้าฉันสนิทกับเพื่อน แล้วฉันจะไม่เกรงใจเพื่อน

2. ฉันไม่เกรงใจเพื่อน

ผล ฉันไม่สนิทกับเพื่อน

6. เหตุ 1. ถ้าฉันกินกล้วย แล้วฉันหน้าเหมือนลิง

2. ถ้าฉันกินปลา แล้วฉันฉลาด

3. ถ้าฉันหน้าเหมือนลิง แล้วฉันไม่ฉลาด

ผล ถ้าฉันกินกล้วย แล้วฉันไม่กินปลา

2. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องบ้าง [A-NET 51/1-1]

1. ถ้า $(p \vee q) \rightarrow r$ และ $(q \rightarrow r) \rightarrow s$ ต่างมีค่าความจริงเป็นเท็จ

แล้ว $(p \vee q) \rightarrow (r \vee s)$ มีค่าความจริงเป็นจริง

2. การอ้างเหตุผลข้างล่างนี้สมเหตุสมผล

เหตุ 1) $\sim p \rightarrow \sim(q \vee r)$

2) $q \wedge s$

3) $\sim r$

ผล $s \rightarrow p$

ตัวบ่งปริมาณ

หัวข้อนี้มีคำศัพท์ใหม่ 2 คำ คือ “ประโยคเปิด” กับ “ตัวบ่งปริมาณ”

ประโยคเปิด คือ ประโยคที่มีตัวแปร เช่น $2x + 3 > 5$, $x^2 \geq 0$, เขาขายกล้วยปิ้ง

ตัวบ่งปริมาณ คือ คำที่แปะหน้าประโยคเปิด เพื่อบอกว่าอยากให้ x ที่ตัวที่ต้องทำให้ประโยคเป็นจริง

ในหัวข้อนี้ จะมีตัวบ่งปริมาณอยู่ 2 ชนิด คือ “สำหรับ x ทุกตัว” กับ “มี x บางตัวที่”

- สำหรับ x ทุกตัว เช่น “สำหรับ x ทุกตัว $2x + 3 > 5$ ”, “สำหรับ x ทุกตัว $x^2 \geq 0$ ”
 ถ้าแปะ “ทุกตัว” แปลว่า ทุกค่าต้องแทนใน x แล้วจริงหมด ถึงจะทำให้ประโยคเป็นจริง
 ถ้ามีบางค่า ที่แทนใน x แล้วเป็นเท็จ จะทำให้ประโยคเป็นเท็จทันที
 เช่น “สำหรับ x ทุกตัว $2x + 3 > 5$ ” เป็นเท็จ เพราะ ถ้าแทน $x = 0$ จะได้ $3 > 5$ ซึ่งเป็นเท็จ
 “สำหรับ x ทุกตัว $x^2 \geq 0$ ” เป็นจริง เพราะ ไม่ว่า x เป็นอะไร ก็จะทำให้ $x^2 \geq 0$ เสมอ
- มี x บางตัวที่ เช่น “มี x บางตัวที่ $2x + 3 > 5$ ”, “มี x บางตัวที่ $x^2 \geq 0$ ”
 ถ้าแปะ “บางตัว” แปลว่า ขอให้มีสักค่า ที่แทน x แล้วเป็นจริง ก็จะทำให้ประโยคเป็นจริงทันที
 ถ้าไม่มีสักค่า ที่แทน x แล้วเป็นจริง จึงจะทำให้ประโยคเป็นเท็จ
 เช่น “มี x บางตัวที่ $2x + 3 > 5$ ” เป็นจริง เพราะ ถ้าแทน $x = 10$ จะได้ $23 > 5$ เป็นจริง
 “มี x บางตัวที่ $x^2 \geq 0$ ” เป็นจริง เพราะ ถ้าแทน $x = 1$ จะได้ $1 \geq 0$ เป็นจริง
 “มี x บางตัวที่ $x^2 = -1$ ” เป็นเท็จ เพราะ ไม่มี x ค่าไหน ที่ยกกำลังสองแล้วติดลบ

จะเห็นว่าตัวบ่งปริมาณ “สำหรับ x ทุกตัว” จะเป็นจริงยากกว่า “มี x บางตัว”

เพราะ “สำหรับ x ทุกตัว” ต้องจริงหมดทุกตัว แต่ “มี x บางตัว” ขอแค่จริงสักตัว (หรือทุกตัวก็ได้)

กล่าวคือ ถ้าประโยคเปิดไหนใช้ “สำหรับ x ทุกตัว” แล้วจริง ก็มักจะใช้กับ “มี x บางตัว” แล้วจริงด้วย

เรานิยมแทน ประโยคเปิดที่มี x เป็นตัวแปร ด้วยสัญลักษณ์ $P(x)$, $Q(x)$, $R(x)$

ตัวบ่งปริมาณ “สำหรับ x ทุกตัว” แทนด้วยสัญลักษณ์ $\forall x[\quad]$

“มี x บางตัวที่” แทนด้วยสัญลักษณ์ $\exists x[\quad]$

เช่น ถ้าให้ $P(x)$ แทนประโยคเปิด $2x + 3 > 5$, ให้ $Q(x)$ แทนประโยคเปิด $x^2 \geq 0$

สำหรับ x ทุกตัว $2x + 3 > 5$ เขียนได้เป็น $\forall x[P(x)]$

มี x บางตัวที่ $x^2 \geq 0$ เขียนได้เป็น $\exists x[Q(x)]$

สรุป $\forall x[P(x)]$ เป็นจริง เมื่อ x ทุกตัว ทำให้ $P(x)$ เป็นจริงหมด

เป็นเท็จ เมื่อ มี x ซักตัว ที่ทำให้ $P(x)$ เป็นเท็จ

$\exists x[P(x)]$ เป็นจริง เมื่อ มี x ซักตัว (หรือทุกตัวก็ได้) ที่ทำให้ $P(x)$ เป็นจริง

เป็นเท็จ เมื่อ x ทุกตัว ทำให้ $P(x)$ เป็นเท็จหมด

เรื่องตัวบ่งปริมาณ มักใช้ “เอกภพสัมพัทธ์” หรือ $\mathcal{U}$ จากเรื่องเซต เพื่อบอกขอบเขตของตัวแปร

ถ้าโจทย์กำหนด $\mathcal{U}$ มาให้ หมายความว่าตัวแปรในข้อนั้นๆ มีสิทธิ์เป็นได้เฉพาะภายใน $\mathcal{U}$

เช่น ถ้ากำหนดให้ $\mathcal{U} = \{1, 2, 3, 4\}$

$\forall x[4 - x \geq 0]$ เป็นจริง เพราะ ถ้าไล่แทน $x = 1, 2, 3, 4$ จะจริงหมด (ไม่ต้องแทน 5 เพราะไม่อยู่ใน $\mathcal{U}$)

$\forall x[x^2 - 1 > 0]$ เป็นเท็จ เพราะ แทน $x = 1$ ipp เท็จเลย

$\exists x[x - 4 > 0]$ เป็นเท็จ เพราะ ไล่แทน $x = 1, 2, 3, 4$ แล้ว ไม่จริงซักตัว

$\exists x[x^2 > 0]$ เป็นจริง เพราะ แทน $x = 1$ ipp จริงเลย

ถ้าโจทย์ไม่ได้กำหนด $\mathcal{U}$ มาให้ แปลว่าโจทย์ละขอบเขตไว้ในฐานที่เข้าใจ (ขอบเขต = จำนวนจริงอะไรก็ได้)

นอกจากนี้ เรายังสามารถเอาขอบเขตมาแปะหลังตัวแปรในตัวบ่งปริมาณได้

เช่น $\forall x \in \{1, 2, 3, 4\} [4 - x \geq 0]$ เป็นจริง เพราะ ไล่แทน $x = 1, 2, 3, 4$ แล้วจริงหมด

$\forall x \in \mathbb{N} [x + 1 > 0]$ เป็นจริง เพราะ จำนวนนับ ($\mathbb{N}$) ทุกตัว บวก 1 แล้วมากกว่า 0 หมด

$\exists x \in \{-1, 1\} [x^2 > 1]$ เป็นเท็จ เพราะ ทั้ง -1 และ 1 ยกกำลังสองได้ $= 1$ ไม่ถือว่า > 1

$\exists x[2x + 3 = 2]$ เป็นจริง เพราะ มี $x = -0.5$ ที่แทนแล้วจริง

(ไม่บอกขอบเขต แปลว่า x เป็นจำนวนจริงอะไรก็ได้)

ในกรณีที่ประโยคเปิดด้านหลัง เป็นประโยคที่ซับซ้อน เราจะเริ่มหาค่าความจริงลำบาก

ถ้าไม่รู้จะเริ่มยังไง ให้ลองแทนค่า x หลายๆแบบ (บวก , ลบ , ศูนย์, ทศนิยม) ดู

พอได้ไอเดียคร่าวๆของประโยคเปิดนั้นๆ แล้วค่อยเจาะลงไปหากรณีที่ต้องการ

ตัวอย่าง จงหาค่าความจริงของประพจน์ $\forall x [x > 1 \rightarrow x > 0]$

วิธีทำ ข้อนี้ ไม่กำหนดเอกภพสัมพัทธ์ ดังนั้น x เป็นจำนวนจริงอะไรก็ได้

เราจะลองสุ่ม x หลายๆค่ามาแทนดู ว่าจะทำให้ $x > 1 \rightarrow x > 0$ เป็นจริงหรือไม่

$$x = -3 \quad -3 > 1 \rightarrow -3 > 0 \quad \equiv F \rightarrow F \equiv T$$

$$x = 0 \quad 0 > 1 \rightarrow 0 > 0 \quad \equiv F \rightarrow F \equiv T$$

$$x = 0.5 \quad 0.5 > 1 \rightarrow 0.5 > 0 \quad \equiv F \rightarrow T \equiv T$$

$$x = 2 \quad 2 > 1 \rightarrow 2 > 0 \quad \equiv T \rightarrow T \equiv T$$

ได้จริงหมดเลย ดังนั้น ประโยคนี้ มีแนวโน้มว่าจะเป็นจริง

เมื่อวิเคราะห์หัด ดูเห็นว่าต้องแทนได้เป็น $T \rightarrow F$ เท่านั้น ประโยคนี้ถึงจะเป็นเท็จ

แต่ ถ้า $x > 1$ เป็นจริง จะเห็นว่า $x > 0$ ไม่มีทางเป็นเท็จได้ ดังนั้น จึงไม่มีทางเกิดกรณี $T \rightarrow F$ ได้

ดังนั้น $\forall x [x > 1 \rightarrow x > 0]$ เป็นจริง

#

ตัวอย่าง จงหาค่าความจริงของประพจน์ $\exists x \in \mathbb{R}^- [x \geq 0 \rightarrow x^2 < 0]$

วิธีทำ เราจะลองสุ่ม x หลายๆค่าที่เป็นจำนวนจริงลบ ($\mathbb{R}^-$) มาแทนดู

$$x = -3 \quad -3 \geq 0 \rightarrow (-3)^2 < 0 \quad \equiv F \rightarrow F \equiv T$$

ไม่ต้องทำต่อแล้ว เพราะมี $x = -3$ ที่แทนแล้วจริง ดังนั้น $\exists x \in \mathbb{R}^- [x \geq 0 \rightarrow x^2 < 0]$ เป็นจริง

#

ตัวอย่าง จงหาค่าความจริงของประพจน์ $\exists x[x \geq 0] \rightarrow \exists x[x^2 < 0]$

วิธีทำ ข้อนี้มี $\exists x$ สองเที่ยว จึงต้องหาค่าความจริงจากตัวบ่งประมาณ 2 เที่ยว

คือหา $\exists x[x \geq 0]$ ว่าจริงหรือเท็จหนึ่งครั้ง และหา $\exists x[x^2 < 0]$ ว่าจริงหรือเท็จอีกหนึ่งครั้ง แล้วค่อยมา $\rightarrow$ กัน

$\exists x[x \geq 0]$ เป็นจริง เช่น $x = 1$

$\exists x[x^2 < 0]$ เป็นเท็จ เพราะ ผลยกกำลังสองจะไม่มีทางติดลบ

ดังนั้น $\exists x[x \geq 0] \rightarrow \exists x[x^2 < 0] \equiv T \rightarrow F \equiv F$ #

แบบฝึกหัด

1. ประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้ เป็นจริง

1. $\forall x[x > 0]$ เมื่อ $U = \{1, 2, 3, 4\}$ 2. $\exists x[x \text{ เป็นจำนวนเฉพาะ และ } x \text{ เป็นจำนวนคู่}]$

3. $\exists x[x^2 + x - 2 = 0]$ เมื่อ $U = \{-1, 0, 1\}$ 4. $\forall x \in I^-[x > 2x]$

5. $\forall x \in N[2x \geq x + 1]$

6. $\exists x \in I[x^2 + 1 = 0]$

7. $\forall x[x \neq 0 \vee x^2 = 0]$

8. $\forall x[x \neq 0] \vee \forall x[x^2 = 0]$

9. $\exists x[x \neq 0 \leftrightarrow x^2 = 0]$

10. $\exists x[x \neq 0] \leftrightarrow \exists x[x^2 = 0]$

11. $\forall x[P(x)] \rightarrow \exists x[P(x)]$ เมื่อ $U \neq \emptyset$

2. กำหนดเอกภพสัมพัทธ์ คือ เซตของจำนวนจริง และ

$$P(x) \text{ แทน } \sqrt{(x+1)^2} = x+1$$

$$Q(x) \text{ แทน } \sqrt{x+1} > 2$$

ข้อใดต่อไปนี้มีความจริงตรงข้ามกับประพจน์ $\exists x[P(x)] \Rightarrow \forall x[Q(x)]$ [PAT 1 (ต.ค. 53)/2]

- | | |
|--|--|
| 1. $\exists x[\sim P(x)] \Rightarrow \forall x[\sim Q(x)]$ | 2. $\exists x[P(x)] \Rightarrow \exists x[Q(x)]$ |
| 3. $\exists x[P(x) \wedge Q(x)] \Rightarrow \forall x[P(x)]$ | 4. $\exists x[P(x) \vee Q(x)] \Rightarrow \forall x[Q(x)]$ |

3. กำหนดให้ $P(x)$ และ $Q(x)$ เป็นประโยคเปิด ถ้า $\forall x[P(x)] \wedge \forall x[\sim Q(x)]$ มีค่าความจริงเป็นจริง แล้ว ประพจน์ในข้อใดมีค่าความจริงเป็นเท็จ [PAT 1 (ธ.ค. 54)/2]

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. $\forall x[P(x) \rightarrow Q(x)]$ | 2. $\exists x[\sim P(x) \vee \sim Q(x)]$ |
| 3. $\exists x[P(x) \wedge \sim Q(x)]$ | 4. $\forall x[P(x) \rightarrow \sim Q(x)]$ |

4. กำหนดเหตุให้ดังนี้ [A-NET 50/1-3]

1. เอกภพสัมพัทธ์ไม่เป็นเซตว่าง
2. $\forall x[P(x) \rightarrow Q(x)]$
3. $\forall x[Q(x) \vee R(x)]$
4. $\exists x[\sim R(x)]$

ข้อความในข้อใดต่อไปนี้ เป็นผลที่ทำให้การอ้างเหตุผล สมเหตุสมผล

- | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. $\exists x[P(x)]$ | 2. $\exists x[Q(x)]$ | 3. $\forall x[P(x)]$ | 4. $\forall x[Q(x)]$ |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

นิเสธของตัวบ่งปริมาณ

เรื่องสุดท้าย เป็นเรื่องเบาๆ เกี่ยวกับสูตรการใส่นิเสธ ($\sim$) ให้ตัวบ่งปริมาณ

หลักคือ ให้กลับตัวบ่งปริมาณ (เปลี่ยน $\forall$ เป็น $\exists$ เปลี่ยน $\exists$ เป็น $\forall$) แล้วลดยจนนิเสธไปที่ประโยคเปิดได้โดย

$$\text{กล่าวคือ } \sim \forall x[P(x)] \equiv \exists x[\sim P(x)] \qquad \sim \exists x[P(x)] \equiv \forall x[\sim P(x)]$$

ตัวอย่าง จงหานิเสธของ $\forall x[x > 0 \vee x + 1 \leq 0]$

$$\text{วิธีทำ } \sim \forall x[x > 0 \vee x + 1 \leq 0] \equiv \exists x[\sim(x > 0 \vee x + 1 \leq 0)]$$

$$\equiv \exists x[x \leq 0 \wedge x + 1 > 0] \quad \#$$

ตัวอย่าง จงหานิเสธของ $\exists x[x > 2] \rightarrow \forall x[x \leq 0]$

$$\text{วิธีทำ } \sim(\exists x[x > 2] \rightarrow \forall x[x \leq 0]) \equiv \sim(\sim \exists x[x > 2] \vee \forall x[x \leq 0])$$

$$\equiv \exists x[x > 2] \wedge \sim \forall x[x \leq 0]$$

$$\equiv \exists x[x > 2] \wedge \exists x[x > 0] \quad \#$$

ตัวอย่าง จงหานิเสธของข้อความ “ลูกๆทุกคน รักพ่อที่ทำความดีกับแม่”

วิธีทำ ประโยคนี้ เขียนใหม่ได้เป็น “สำหรับลูกๆทุกคน ถ้า พ่อทำความดีกับแม่ แล้ว ลูกจะรักพ่อ”

เนื่องจากประโยคนี้ ใช้ตัวบ่งปริมาณกับลูก ดังนั้น เราจะให้ x แทนลูก

- “ลูกๆทุกคน” แทนด้วย $\forall x$
- “พ่อของ x ทำความดีกับแม่ของ x ” แทนด้วย $P(x)$
- “ x รักพ่อของ x ” แทนด้วย $Q(x)$

ดังนั้น ประโยคนี้ เขียนเป็นสัญลักษณ์ได้เป็น $\forall x[P(x) \rightarrow Q(x)]$

$$\begin{aligned} \text{ซึ่งจะหานิเสธได้ } \sim \forall x[P(x) \rightarrow Q(x)] &\equiv \exists x[\sim(P(x) \rightarrow Q(x))] \\ &\equiv \exists x[\sim(\sim P(x) \vee Q(x))] \\ &\equiv \exists x[P(x) \wedge \sim Q(x)] \end{aligned}$$

แปลง $\exists x[P(x) \wedge \sim Q(x)]$ กลับเป็นข้อความ

จะนิเสธของข้อความ “ลูกๆทุกคน รักพ่อที่ทำความดีกับแม่” คือ “มีลูกบางคน ที่พ่อทำความดีกับแม่ แต่ก็ยังไม่รักพ่อ” #

แบบฝึกหัด

1. จงหานิเสธของประพจน์ต่อไปนี้

$$1. \quad \forall x[|x| = 0]$$

$$2. \quad \exists x[x \neq 3]$$

$$3. \quad \exists x[x + 1 > 0 \wedge x \leq 0]$$

$$4. \quad \exists x[x \neq 1] \rightarrow \forall y[y \text{ เป็นจำนวนตรรกยะ}]$$

5. ลูกทุกคนรักพ่อ

6. ลูกทุกคนไม่รักพ่อ

7. นักเรียนบางคน ไม่ตั้งใจเรียน หรือ ชอบเล่น

8. นักเรียนบางคน จะทำการบ้าน ถ้าแม่ไม่ให้เล่นเกม

2. กำหนดให้ $P(x)$ และ $Q(x)$ เป็นประโยคเปิด

ประโยค $\forall x[P(x)] \rightarrow \exists x[\sim Q(x)]$ สมมูลกับประโยคในข้อใดต่อไปนี้ [PAT 1 (ก.ค. 52)/1]

1. $\forall x[\sim P(x)] \rightarrow \exists x[Q(x)]$

2. $\forall x[Q(x)] \rightarrow \exists x[\sim P(x)]$

3. $\exists x[P(x)] \rightarrow \forall x[Q(x)]$

4. $\exists x[\sim Q(x)] \rightarrow \forall x[P(x)]$

ทบทวนพื้นฐาน

1. 3 2. 2 3. - 4. 1

ตารางค่าความจริง

1.

p	q	$\sim p$	$\sim p \rightarrow q$
T	T	F	T
T	F	F	T
F	T	T	T
F	F	T	F

2.

p	q	$p \leftrightarrow q$	$\sim p$	$\sim p \leftrightarrow q$	$(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow (\sim p \leftrightarrow q)$
T	T	T	F	F	F
T	F	F	F	T	F
F	T	F	T	T	F
F	F	T	T	F	F

สมมูล

1. สมมูล 2. ไม่สมมูล และ ไม่เป็นนิเสธ 3. เป็นนิเสธ
4. 3

การทำประพจน์เป็นรูปอย่างง่าย

1. 1. p 2. $\sim p$ 3. $\sim p \vee \sim q$ 4. $(p \vee q) \wedge (p \vee r)$
 5. $\sim p \vee q$ 6. $q \rightarrow p$ 7. $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
 8. p 9. T 10. F 11. T
 12. p 13. F
 2. 1. $\sim p \vee \sim q$ 2. $\sim p \vee \sim q$ 3. $p \wedge \sim q$ 4. $(\sim p \wedge \sim q) \vee r$
 5. $\sim p \vee \sim q \vee r$ 6. T 7. p 8. T
 9. $\sim p$ 10. T 11. $\sim p \vee q$ 12. $p \vee q$
 13. T 14. $(p \wedge \sim q) \vee \sim r$ 15. $\sim p \vee q$
 16. p

$$\begin{aligned}
 p \wedge (p \vee q) &\equiv (p \vee F) \wedge (p \vee q) \\
 &\equiv p \vee (F \wedge q) \\
 &\equiv p \vee F \\
 &\equiv p
 \end{aligned}$$

3. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11
 4. 2, 3, 6, 7, 9
 5. 4 6. 1, 2 7. 1 8. 1, 2
 9. 3 10. 4 11. 3 12. T

สัจนิรันดร์

1. 1, 2, 5, 8 2. 3 3. 3

การอ้างเหตุผล

1. 1, 2, 4, 6 2. 2

ตัวบ่งปริมาณ

1. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11 2. 2 3. 1
4. 2

นิเสธของตัวบ่งปริมาณ

1. 1. $\exists x[|x| \neq 0]$ 2. $\forall x[x = 3]$
3. $\forall x[x + 1 \leq 0 \vee x > 0]$ 4. $\exists x[x \neq 1] \wedge \exists y[y \text{ เป็นจำนวนอตรรกยะ}]$
5. ลูกบางคนไม่รักพ่อ 6. ลูกบางคนรักพ่อ
7. นักเรียนทุกคน ตั้งใจเรียน และ ไม่ชอบเล่น 8. นักเรียนทุกคน แม้ไม่เล่นเกม แต่ก็ยังไม่ทำการบ้าน
2. 2

เครดิต

ขอบคุณ คุณ Tunyaluck Martjutasaeeranee

และ คุณครูเบิร์ต

และ คุณ Theerat Piyaanangul

และ คุณ ไคจูมุก

ที่ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร